

自動化した機械操作に対する人間の信頼推定

Estimating Human Trust in Automatic Manipulation

17EH060 西村 晃

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

自動化システムによって、人手不足の解決や危険地帯における作業への応用が期待されている。負担を軽減するという観点では、困難な操縦をする際に半自律的に制御することで、人間を支援することやヒューマンエラーによる事故を防ぐことが可能である [1]。

技術の進歩とともに機械の信頼性が向上したことは明らかであるが、人間の行う作業を全てシステムが代行することは不可能であると推測される。これは、自動化システムの設計段階で、起こりうる全ての事象は予測されないからである。そのため、もしそのような状況に直面した場合、人間が介入する必要がある。つまり、本来負担の軽減等を目的として設計された自動化システムだが、人間の存在が必要なのである [2]。よって、人間と自動化システムとの協調が求められている。人間と機械が協調する上で、機械に人間の動作を理解させるために感覚などの情報を認識させる必要がある。

関連研究では、人間が自動化システムを使用する際、信頼を形成することが確認された [3]。信頼は自動化システムと共に課題を遂行する上で、機械と人間との関係性を表す要因の一つになっており、信頼の度合いによって操作のパフォーマンスが変化する。Lee らは、人間の信頼状態をアンケートによって評価を行った [4]。アンケートによる評価は、主観的であるがリアルタイム性に欠けている。また、信頼は動的に変化するため、信頼を評価する手法として適切ではないことが問題として挙げられる。

信頼は人間の内部的情報であり個人差があるため、包括的に定義することは困難である。そこで本研究では、操作における人間の信頼を定量的に評価することを目的とする。人間の信頼を数値的に表すことで信頼状況に応じた適切なアシストが期待できる。信頼には過信と不信の二つの状態が存在する。操作における過信は自動化システムを過剰に使用してしまい、不信では過少に使用してしまう。本稿では、自動化システムとの共同作業から人間の不信を評価するシステムを構築する。

2 提案手法

2.1 実験環境

従来の研究では、信頼とは一般的に、他者あるいは社会への期待であると考えられている [5]。本研究では、一作業に対して自動化システムに人間が介入しない状態を信頼と定義する。したがって、操作における自動化システムの役割を人間が行ってしまった場合、その操作を不信とする。Fig. 1 に示す円軌道追従タスクを実施した。

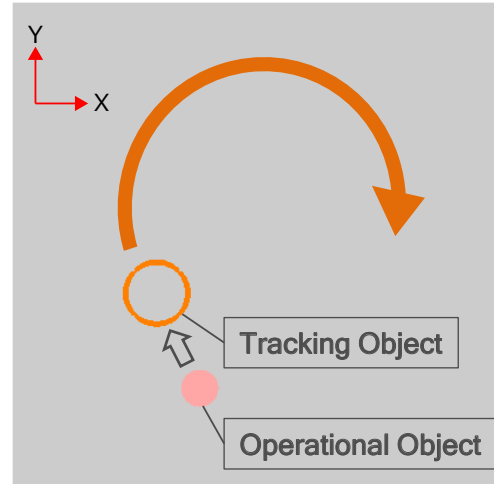


Fig. 1 Circle Tracking Task.

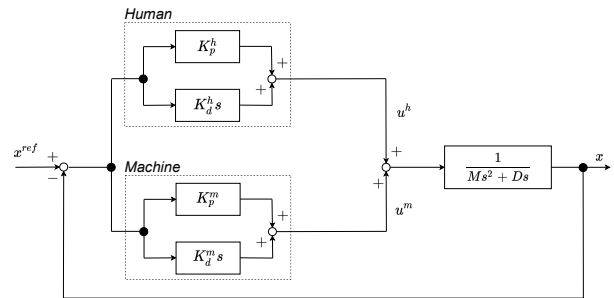


Fig. 2 Block diagram of the proposed system.

この実験タスクでは、追従対象と操作対象の二つのオブジェクトが存在し、被験者は一定の速さで円軌道を描く追従対象を操作対象で追従する。信頼状況における事故の発生という背景により、人間が自動化システムの操作へ介入した際、誤差が大きくなるように設計した。

2.2 実験条件

自動化システム u^m を、追従誤差 e_x を用いて式 (1) に示すような PD 制御で表す。完全な PD 制御は比例ゲイン K_p を 30.0、微分ゲイン K_d を 15.0 と定めた。また、実験で人間とシステムとの信頼状態を構築するために、比例ゲイン K_p を 4.5、微分ゲイン K_d を 2.0 の不完全な PD 制御を作成した。この完全な PD 制御と不完全な PD 制御を切り替えることにより、人間の応答の変化を調査する。操作対象の位置は、Fig. 2 に示すように PD 制御のみによって決定されるのではなく、式 (2) に示すように人間の操作 u^h も含まれる。これにより、追従対象の位置との間にずれが生じる。入力インターフェースとして Saitek Cyborg Evo 社の Joystick Controller

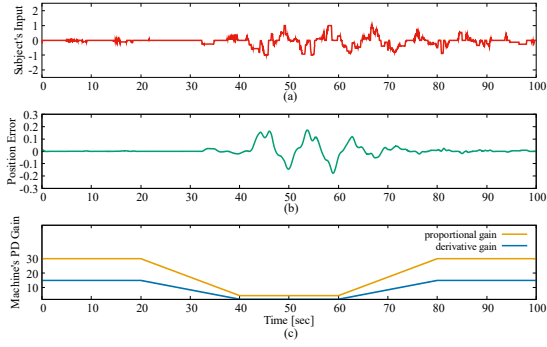


Fig. 3 Subject's Input(a), Position Error(b) and Machine's PD Gain(c) for a participant in X-axis. the proportional gain in the yellow line and the derivative gain in the blue line.

(JC) を使用する。操作対象における X 軸方向への移動は、PD 制御によって半自動化され、 Y 軸方向への移動は JC で操作される。JC による操作対象の移動は、式 (3) に従い操作される。ここで、 M_V 、 D_V 、 x 、及び y はそれぞれ慣性係数、粘性係数、追従対象の位置座標を表している。

$$\mathbf{u}^m = K_p \begin{bmatrix} e_x \\ 0 \end{bmatrix} + K_d \begin{bmatrix} \dot{e}_x \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\mathbf{u}^h = \begin{bmatrix} u_x^h \\ u_y^h \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$M_V \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} + D_V \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \mathbf{u}^m + \mathbf{u}^h \quad (3)$$

実験では、試行操作を行った後、100 秒間のタスクを 11 名の被験者に対して実施した。

3 実験結果

ある被験者の一試行中に行った X 軸方向への入力、追従誤差、及び PD 制御項の推移を Fig. 3 に示す。Fig. 3(a) における 0 秒から 20 秒の間と 80 秒から 100 秒の間の被験者の入力を比較すると、後半の完全な PD 制御時において、被験者による操作入力が確認できる。したがって、人間が不完全な自動化システムに不信がある場合、完全な自動化システムに対しても不信感が残留することが考えられる。

X 軸方向において、RMSE を用いた追従対象との位置誤差の実験結果を Fig. 4 に示す。 p 値は 0.05 以上となり、有意差は見られなかった。しかし、11 名中 8 名の被験者において、前半の完全な PD 制御に比べ後半の完全な PD 制御時は、RMSE 値が大きい傾向にあると確認された。ゆえに、本システムは自動化システムに対する人間の不信を推定可能であることが示唆された。

Y 軸方向における、追従対象との位置座標の RMSE を Fig. 5 に示す。 p 値は 0.05 以下となり、有意差が確認された。また、全体的に前半の PD 制御時に比べ、RMSE 値より後半の RMSE 値が小さいことから、 Y 軸

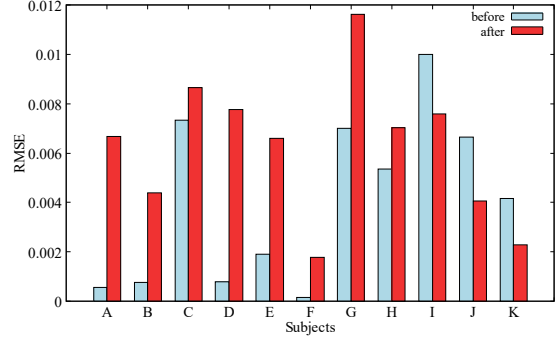


Fig. 4 RMSE of the coordinate position in X-axis for eleven participants. “before” describes the RMSE from 0 seconds to 20 seconds in the blue bar and “after” explains the RMSE from 80 seconds to 100 seconds in the red bar.

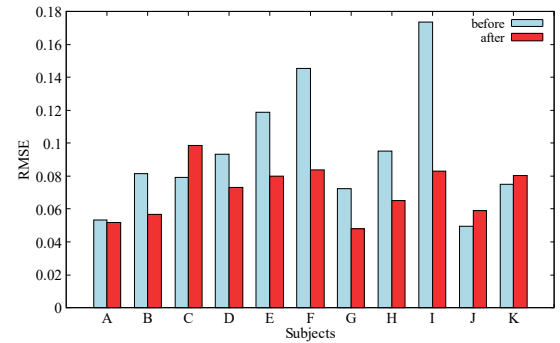


Fig. 5 RMSE of the coordinate position in Y-axis for eleven participants. “before” describes the RMSE from 0 seconds to 20 seconds in the blue bar and “after” explains the RMSE from 80 seconds to 100 seconds in the red bar.

方向の操作より X 軸方向への操作へ注意が増加していると考えられる。この結果は、被験者が PD 制御に対して不信感を抱いているからではないかと思われる。

4 おわりに

本研究では、自動化システムとの操作における人間の不信状態の推定を行った。実験結果より、正常な自動化システムに人間が操作介入していることから、不信状態が確認された。今後の展望として、過信状態を推定することにより、適切な信頼へのアシストが可能ではないかと考えられる。

参考文献

- [1] 稲垣 敏之: “自動化による安全性の向上: ヒューマンファクタの視点からの考察”, Fundamentals Review Vol.2 No.2 pp.20-30 2008.
- [2] 前東 晃礼, 三輪 和久, 寺井 仁: “自動化システムの使用と信頼の役割”, Cognitive Studies Vol.21 No.1, pp.100-112 2014.
- [3] 稲垣 敏之: “ヒューマン・マシン・システム-高信頼性が損なう安全性”, システム/制御/情報, Vol.41, No.10, pp.403-409, 1997.
- [4] Lee, J. D, Moray, N: “Trust, control strategies and allocation of function in human-machine systems”, Ergonomics, Vol.35, No.10, pp.1243-1270, 1992.
- [5] Kevin Anthony Hoff, Masooda Bashir: “Trust in Automation: Integrating Empirical Evidence on Factors That Influence Trust” Human Factors, Vol.57, No.3, pp.407-434, 2015.